



Fernando Antônio Nóbrega Santos

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9100032882367430>

ID Lattes: **9100032882367430**

Última atualização do currículo em 29/05/2025

Fernando Antônio Nóbrega Santos é um pesquisador com ampla experiência em física estatística, topologia aplicada, neurociência e sistemas complexos. Ele possui graduação (2003) e doutorado (2009) em Física, em seguida atuando como Professor Adjunto do Departamento de Matemática da UFPE (2009-2022). Realizou pós-doutorados na áreas de biologia matemática (Oxford 11/2014-01/2016) e neurociência (Amsterdam 10/2019-09/2022), com foco em redes cerebrais funcionais. Atualmente atua como Professor Assistente em Matemática Interdisciplinar na Universidade de Amsterdam, afiliado ao KdVI institute for Mathematics, Institute for Advanced Studies (IAS) e Dutch Institute for Emergent Phenomena (DIEP) desta Universidade. Sua pesquisa abrange áreas interdisciplinares, explorando a interseção entre a mecânica estatística, topologia aplicada e estocástica, com ênfase em investigar transições topológicas em sistemas físicos e biológicos. Além disso, ele possui uma sólida formação acadêmica e experiência em ensino e supervisão de alunos em matemática, física, neurociência e ciência da computação. Sua busca contínua por colaborações no Brasil e internacionais, além do seu engajamento em atividades de disseminação científica destacam seu compromisso com a promoção do conhecimento interdisciplinar, especialmente na área de matemática aplicada, mecânica estatística, neurociência e sistemas complexos. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Fernando Antônio Nóbrega Santos 

Nome em citações bibliográficas

SANTOS, F. A. N.;Santos, F. A.
N.;SANTOS, FERNANDO;SANTOS,
FERNANDO A. N.;SANTOS, F A
N;SANTOS, F.A.N.;SANTOS, FERNANDO
A.N.;SANTOS, FERNANDO ANTÔNIO
NOBREGA;SANTOS, FERNANDO A N;N
SANTOS, FERNANDO A;NOBREGA
SANTOS, FERNANDO A;NOBREGA
SANTOS, FERNANDO A.

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/9100032882367430>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza.
Avenida Jornalista Aníbal Fernandes
Cidade Universitária
50740560 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21268414

Formação acadêmica/titulação

2004 - 2009

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Topology Symmetry , and Phase
Transitions in Spin Models, Ano de
obtenção: 2009.
Orientador:  Maurício Domingues
Coutinho Filho.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Topology; Phase
Transitions; Euler characteristic; Spin
Models.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física Geral /
Especialidade: Física Estatística e
Termodinâmica.

2001 - 2004

Graduação em Bacharelado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.

Pós-doutorado

2014

Pós-Doutorado.
University of Oxford, OX, Inglaterra.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Statistical Physics.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Matemática
Aplicada / Especialidade: Física
Matemática.

Formação Complementar

2019 - 2019

Professor Visitante.
Vrije Universiteit, VU, Holanda.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2019 - Atual

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Professor Colaborador - PG
DMAT

Vínculo institucional

2009 - 2022

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

**Outras
informações**

Departamento de Matemática (DMat) do
Centro de Ciências Exatas e da Natureza
(CCEN)

Vínculo institucional

2004 - 2009

Vínculo: Bolsista-Doutorado,
Enquadramento Funcional: Estudante de
Doutorado

**Outras
informações**

Foi Monitor das seguintes disciplinas:
Teoria Quântica 1, Teoria Quântica 2.

Vínculo institucional

2007 - 2008

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Substituto, Carga
horária: 20

Outras informações

Disciplinas ministradas: 2007.2 - Física Experimental 1 2008.1 - Física Experimental 1

Vínculo institucional

2001 - 2004

Vínculo: Estudante, Enquadramento Funcional: Bacharelado em Física

Outras informações

Durante a graduação, foi monitor das seguintes disciplinas: Física L1, Física 1, Física L3, Física Matemática 1.

Atividades

09/2011 - Atual

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Cargo ou função
Coordenador de Graduação.

03/2010 - Atual

Ensino, Matemática, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
2010.1: Princípios de Contagem e Cálculo L2
2010.2: Cálculo 3 (Coordenador do Curso)
2011.1: Análise L1, Cálculo L2 e Princípios de Contagem-EAD
2011.2: Cálculo 3, Monografia e Cálculo L1-EAD
2012.1: Álgebra Linear, Tópicos de Topologia e Estágio Supervisionado

03/2010 - Atual

Extensão universitária, Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Atividade de extensão realizada
Caravana dos Notáveis Cientistas Pernambucanos.

**07/2010 -
06/2012**

Direção e administração, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Coordenador de Tutoria do Curso de
Licenciatura em Matemática à distância
(EAD).

University of Oxford, OX, Inglaterra.

Vínculo institucional

2014 - 2016

Vínculo: Visitor Professor, Enquadramento
Funcional: Academic Visitor

**Outras
informações**

Bolsista de Pós Doutorado do CNPq sob
supervisão do Professor Eamonn Gaffney.
Pesquisador visitante do Wolfson Centre
for Mathematical Biology

Université de Lorraine, UL (Nancy-Univ), França.

Vínculo institucional

2016 - 2016

Vínculo: Professor Visitante,
Enquadramento Funcional: Professor
Visitante, Carga horária: 40

**Outras
informações**

Visiting member from the Statistical
Physics Group

VU University Medical Center, VUmc, Holanda.

Vínculo institucional

2019 - 2022

Vínculo: Research Associate,
Enquadramento Funcional: Research
Associate, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Outras informações

Pesquisador do Departamento de Anatomía e Neurosciences da Universidade Livre de Amsterdam

Universiteit van Amsterdam, UvA, Holanda.

Vínculo institucional

2025 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 38, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Assistant Professor of Interdisciplinary Mathematics

Vínculo institucional

2022 - Atual

Vínculo: Research Fellow, Enquadramento Funcional: DIEP research fellow, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Research Fellow at the Dutch Institute for Emergent Phenomena

Revisor de periódico

2013 - Atual

Periódico: Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)

2015 - Atual

Periódico: Bulletin of Mathematical Biology

2019 - Atual

Periódico: PeerJ

2019 - Atual

Periódico: Network Neuroscience

2014 - Atual

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Topological Data Analysis.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Física.

4.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Biologia Matemática.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente,
Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente,
Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2019

Best Poster Prize - Topological Phase Transitions in Functional Brain Networks, Annual Computational Neuroscience Meeting - Barcelona - Organization for Computation Neurosciences.

2018

ICTP Junior associate member (2019-2024), International Center for Theoretical Physics.

2003

Destaque acadêmico da área II, UFPE.

2000

Laureado e orador da turma, Colégio e curso Contato.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

HINDRIKS, RIKKERT ; BROEDERS, TOMMY A. A. ; SCHOONHEIM, MENNO M. ; DOUW, LINDA ; **SANTOS, FERNANDO** ; VAN WIERINGEN, WESSEL ; TEWARIE, PREJAAS K. B. . Higher-order functional connectivity analysis of resting-state functional magnetic resonance imaging data using multivariate cumulants. HUMAN BRAIN MAPPING **JCR**, v. 45, p. 1-24, 2024.

2.

CALAZANS, MARIA ALICE ANDRADE ; FERREIRA, FELIPE A. B. S. ; **SANTOS, FERNANDO A. N.** ; MADEIRO, FRANCISCO ; LIMA, JULIANO B. . Machine Learning and Graph Signal Processing Applied to Healthcare: A Review. Bioengineering-Basel **JCR**, v. 11, p. 671, 2024.

3.

ZIMMERMANN, MONA L. M. ; BREEDT, LUCAS C. ; CENTENO, EDUARDA G. Z. ; REIJNEVELD, JAAP C. ; **SANTOS, FERNANDO A. N.** ; STAM, CORNELIS J. ; VAN LINGEN, MARIKE R. ; SCHOONHEIM, MENNO M. ; HILLEBRAND, ARJAN ; DOUW, LINDA . The relationship between pathological brain activity and functional network connectivity in glioma patients. JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY **JCR**, v. 166, p. 523-533, 2024.

4.

BOUMAN, PIET M. ; NOTEBOOM, SAMANTHA ; **NOBREGA SANTOS, FERNANDO A.** ; BECK, ERIN S. ; BLIAULT, GREGORY ; CASTELLARÓ, MARCO ; CALABRESE, MASSIMILIANO ; CHARD, DECLAN T. ; EICHINGER, PAUL ; FILIPPI, MASSIMO ; INGLESE, MATILDE ; LAPUCCI, CATERINA ; MARCINIAK, ANDRZEJ ; MORAAL, BASTIAAN ; MORALES PINZON, ALFREDO ; MÜHLAU, MARK ; PREZIOSA, PAOLO ; REICH, DANIEL S. ; ROCCA, MARIA A. ; SCHOONHEIM, MENNO M. ; et.al . Multicenter Evaluation of AI-generated DIR and PSIR for Cortical and Juxtacortical Multiple Sclerosis Lesion Detection. RADIOLOGY **JCR**, v. 307, p. 1-8, 2023.

5.

VAN LINGEN, MARIKE R. ; BREEDT, LUCAS C. ; GEURTS, JEROEN J.G. ; HILLEBRAND, ARJAN ; KLEIN, MARTIN ; KOUWENHOVEN, MATHILDE C.M. ; KULIK, SHANNA D. ; REIJNEVELD, JAAP C. ; STAM, CORNELIS J. ; DE WITT HAMER, PHILIP C. ; ZIMMERMANN, MONA L.M. ; **SANTOS, FERNANDO A.N.** ; DOUW, LINDA . The longitudinal relation between executive functioning and multilayer network topology in glioma patients. Brain Imaging and Behavior **JCR**, v. 17, p. 425-435, 2023.

6.

DE SOUZA, DANILLO B. ; ARAÚJO, HUGO A. ; DUARTE-FILHO, GERSON C. ; GAFFNEY, EAMONN A. ; **SANTOS, FERNANDO A. N.** ; RAPOSO, ERNESTO P. . Fock-space approach to stochastic susceptible-infected-recovered models. Physical Review E **JCR**, v. 106, p. 014136, 2022.

7.

DOUW, LINDA ; NISSEN, IDA A ; FITZSIMMONS, SOPHIE M D D ; **SANTOS, FERNANDO A N** ; HILLEBRAND, ARJAN ; VAN STRAATEN, ELISABETH C W ; STAM, CORNELIS J ; DE WITT HAMER, PHILIP C ; BAAYEN, JOHANNES C ; KLEIN, MARTIN ; REIJNEVELD, JAAP C ; HEYER, DJAI B ; VERHOOG, MATTHIJ'S B ; WILBERS, RENÉ ; HUNT, SARAH ; MANSVELDER, HUIBERT D ; GEURTS, JEROEN J G ; DE KOCK, CHRISTIAAN P J ; GORIOUNOVA, NATALIA A . Cellular Substrates of Functional Network Integration and Memory in Temporal Lobe Epilepsy. CEREBRAL CORTEX **JCR**, v. 32, p. 2424-2436, 2022.

8.

DE AMORIM FILHO, EDGAR C ; MOREIRA, RODRIGO A ; **N SANTOS, FERNANDO A** . The Euler characteristic and topological phase transitions in complex systems. Journal Of Physics-Complexity **JCR**, v. 3, p. 025003, 2022.

9.

CENTENO, EDUARDA GERVINI ZAMPIERI ; MORENI, GIULIA ; VRIEND, CHRIS ; DOUW, LINDA ; **SANTOS, FERNANDO ANTÔNIO NOBREGA** . A hands-on tutorial on

10.

BREEDT, LUCAS C. ; **SANTOS, FERNANDO A. N.** ; HILLEBRAND, ARJAN ; RENEMAN, LIESBETH ; VAN ROOTSELAAR, ANNE-FLEUR ; SCHOONHEIM, MENNO M. ; STAM, CORNELIS J. ; TICHELER, ANOUK ; TIJMS, BETTY M. ; VELTMAN, DICK J. ; VRIEND, CHRIS ; WAGENMAKERS, MARGOT J. ; VAN WINGEN, GUIDO A. ; GEURTS, JEROEN J. G. ; SCHRANTÉE, ANOUK ; DOUW, LINDA . Multimodal multilayer network centrality relates to executive functioning. Network Neuroscience **JCR**, v. 2022, p. 1-45, 2022.

11.

Souza, Danilo Barros ; FIGUEIRÔA DOS SANTOS, EVERLON ; **SANTOS, F. A. N.** ; **SANTOS, F. A. N.** . The Euler characteristic as a topological marker for outbreaks in vector-borne disease. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT **JCR**, v. 2022, p. 123501, 2022.

12.

ARAÚJO, RÚBIA ; FILHO, L. H. MIRANDA ; **SANTOS, FERNANDO A. N.** ; Coutinho-Filho, M. D. . Geometry and molecular dynamics of the Hamiltonian mean-field model in a magnetic field. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 103, p. 012203, 2021.

13.

TIJHUIS, FLORIS B. ; BROEDERS, TOMMY A.A. ; **SANTOS, FERNANDO A.N.** ; SCHOONHEIM, MENNO M. ; KILLESTEIN, JOEP ; LEURS, CYRA E. ; VAN GEEST, QUINTEN ; STEENWIJK, MARTIJN D. ; GEURTS, JEROEN J.G. ; HULST, HANNEKE E. ; DOUW, LINDA . Dynamic functional connectivity as a neural correlate of fatigue in multiple sclerosis. NeuroImage-Clinical **JCR**, v. 2021, p. 102556, 2021.

14.

SERAFIM, FELIPE ; **Santos, F. A. N.** ; **SANTOS, F. A. N.** ; LIMA, JONAS R. F. ; FUMERON, SÉBASTIEN ; BERCHE, BERTRAND ; **MORAES, FERNANDO** . Magnetic and geometric effects on the electronic transport of metallic nanotubes. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS **JCR**, v. 129, p. 044301, 2021.

15.

BARRÔS DE SOUZA, DANILLO ; DA CUNHA, JONATAS T S ; FIGUEIRÔA DOS SANTOS, EVERLON ; CORREIA, JAILSON B ; DA SILVA, HERNANDE P ; DE LIMA FILHO, JOSÉ LUIZ ; ALBUQUERQUE, JONES ; **SANTOS, FERNANDO A N** . Using discrete Ricci curvatures to infer COVID-19 epidemic network

16.

TEWARIE, PREJAAS ; PRASSE, BASTIAN ; MEIER, JIL M. ; **SANTOS, FERNANDO A.N.** ; DOUW, LINDA ; SCHOONHEIM, MENNO M. ; STAM, CORNELIS J. ; VAN MIEGHEM, PIET ; HILLEBRAND, ARJAN . Mapping functional brain networks from the structural connectome: Relating the series expansion and eigenmode approaches. NEUROIMAGE **JCR**, v. 216, p. 116805, 2020.

17.

ARAÚJO, H A ; LUKIN, M O ; DA LUZ, M G E ; VISWANATHAN, G M ; **SANTOS, F A N** ; RAPOSO, E P . Revisiting Lévy flights on bounded domains: a Fock space approach. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT **JCR**, v. 2020, p. 083202, 2020.

18.

DUARTE-FILHO, GERSON C. ; **SANTOS, FERNANDO A. N.** ; GAFFNEY, EAMONN A. . Fock-space methods for diffusion: Capturing volume exclusion via fermionic statistics. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 102, p. 052101, 2020.

19.

FÜLÖP, TAMÁS ; DESROCHES, MATHIEU ; A COHEN, ALAN ; **SANTOS, FERNANDO ANTÔNIO NÓBREGA** ; RODRIGUES, SERAFIM . Why we should use Topological Data Analysis in Ageing: towards defining the -Topological shape of ageing-. MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT **JCR**, v. 2020, p. 111390, 2020.

20.

SANTOS, FERNANDO A. N. ; RAPOSO, ERNESTO P. ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; COPELLI, MAURO ; STAM, CORNELIS J. ; DOUW, LINDA . Topological phase transitions in functional brain networks. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 100, p. 032414-1-032414-17, 2019.

21.

PIROPO, MARCELO ; **MORAES, FERNANDO** ; **SANTOS, FERNANDO A.N.** . Surfing on curved surfaces-The Maple Package Surf. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS **JCR**, v. 1, p. 107002, 2019.

22.

SERAFIM, FELIPE ; **SANTOS, F.A.N.** ; LIMA, JONAS R.F. ; FILGUEIRAS, CLEVERSON ; **MORAES, FERNANDO** . Position-dependent mass effects in the electronic transport of two-dimensional quantum systems: Applications to nanotubes. PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES **JCR**, v. 108, p. 139, 2018.

23.

★ **SANTOS, F A N**; DA SILVA, L C B ; COUTINHO-FILHO, M D . Topological approach to microcanonical thermodynamics and phase transition of interacting classical spins. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT **JCR**, v. 2017, p. 013202, 2017.

24.

FUMERON, SÉBASTIEN ; BERCHE, BERTRAND ; **MORAES, FERNANDO** ; **SANTOS, FERNANDO A. N.** ; **PEREIRA, ERMS** . Geometrical optics limit of phonon transport in a channel of disclinations. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B **JCR**, v. 90, p. 1, 2017.

25.

FUMERON, SÉBASTIEN ; BERCHE, BERTRAND ; MEDINA, ERNESTO ; **SANTOS, FERNANDO A. N.** ; **MORAES, FERNANDO** . Using torsion to manipulate spin currents. EPL **JCR**, v. 117, p. 47007, 2017.

26.

★ **SANTOS, FERNANDO**; FUMERON, SÉBASTIEN ; BERCHE, BERTRAND ; **MORAES, FERNANDO** . Geometric effects in the electronic transport of deformed nanotubes. Nanotechnology (Bristol. Print) **JCR**, v. 27, p. 135302, 2016.

27.

FUMERON, SÉBASTIEN ; BERCHE, BERTRAND ; **SANTOS, FERNANDO** ; **PEREIRA, ERMS** ; **MORAES, FERNANDO** . Optics near a hyperbolic defect. Physical Review. A, Atomic, Molecular, and Optical Physics (Online) **JCR**, v. 92, p. 063806, 2015.

28.

★ **SANTOS, FERNANDO A. N.**; GADÊLHA, HERMES ; GAFFNEY, EAMONN A. . Fock space, symbolic algebra, and analytical solutions for small stochastic systems. Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 92, p. 062714, 2015.

29.

Coutinho-Filho MD ; REHN, J. A. ; **SANTOS, F. A. N.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Combinatorial and Topological Analysis of the Ising Chain in a Field. Brazilian Journal of Physics (Impresso) **JCR**, v. 42, p. 410-421, 2012.

30.

★ **SANTOS, F. A. N.**; Coutinho-Filho, M. D. . Topology, symmetry, phase transitions, and noncollinear spin structures. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 80, p. 031123, 2009.

Capítulos de livros publicados

1.

SANTOS, F. A. N.; **SANTOS, F. A. N.** ; A Python Hands-on Tutorial on Network and Topological Neuroscience. In: Eduarda Gervini Zampieri Centeno, Giulia Moreni, Chris Vriend, Linda Douw , Fernando Antônio Nóbrega Santos. (Org.). A Python Hands-on Tutorial on Network and Topological Neuroscience. 202ed.: , 2021, v. , p. 665-673.

2.

SANTOS, F. A. N.; **Santos, F. A. N.** ; REHN, J. A. ; Coutinho-Filho, M. D. . Topological and geometrical aspects of phase transitions. Perspectives and Challenges in Statistical Physics and Complex Systems for the Next Decade. 1ed.: WORLD SCIENTIFIC, 2014, v. , p. 153-180.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

COELHO, H. T. ; **SANTOS, F. A. N.** . Programa de Difusão da Ciência em Pernambuco. In: Simpósio Nacional de Ensino de Física, 2007, São Luiz. XVIISNEF-Programa, 2007. p. 69-70.

2.

SANTOS, F. A. N.; COELHO, H. T. . A Física dos Esportes. In: XVII Simpósio Nacional de Ensino de Física, 2007. XVIISNEF-Programa, 2007.

3.

SANTOS, F. A. N.; MONTENEGRO FILHO, R. R. ; M. D. Coutinho-Filho ; LEANDRO, E. S. G. . Topology, simmetry and phase transitions on the mean-field frustrated XY model at zero temperature. In: XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics, 2007. Statphys23-Abstracts, 2007.

4.

SANTOS, F. A. N.; MONTENEGRO FILHO, R. R. ; M. D. Coutinho-Filho ; LEANDRO, E. S. G. . Topology, simmetry and phase transitions on the mean field frustrated XY model at zero temperature. In: XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics, 2007. Statphys23-Program, 2007.

5.

SANTOS, F. A. N.; MONTENEGRO FILHO, R. R. ; LEANDRO, E. S. G. ; M. D. Coutinho-Filho . Topological Changes in a phase transition of the XY model on the AB₂ chain with competitive interactions. In: PASI 2006, 2006. PASI2006-Program, 2006.

Artigos aceitos para publicação

1.

BARROS DE SOUZA, DANILLO ; CUNHA, J. T. S. ; **SANTOS, F. A. N.** ; **SANTOS, F. A. N.** ; JOST, J. ; RODRIGUES, SERAFIM . Efficient set-theoretic algorithms for computing high-order Forman-Ricci curvature on abstract simplicial complexes. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences **JCR**, 2024.

Apresentações de Trabalho

1.

SANTOS, F. A. N.; **Santos, F. A. N.** ; The Euler characteristic and topological phase transitions in networks. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

SANTOS, F. A. N.; **SANTOS, F. A. N. ;** Topological phase transitions in fMRI brain-networks. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

SANTOS, F. A. N.; **SANTOS, F. A. N. ;** Topological Phase Transitions in functional Brain Networks. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

SANTOS, F. A. N.; **SANTOS, F. A. N. ;** GADELHA, H. ; GAFFNEY, E. . Fock Space Approach to Chemical Reactions. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.

SANTOS, F. A. N.; **SANTOS, F. A. N. ;** M. D. Coutinho-Filho . Topology, Symetry, Phase Transitions and Noncollinear Spin Structures. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

SANTOS, F. A. N.; **SANTOS, F. A. N. ;** M. D. Coutinho-Filho . Topology, Symetry, Phase Transitions and Noncollinear Spin Structures. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções bibliográficas

1.

★ **SANTOS, F. A. N.;** **Santos, F. A. N. ;** RAPOSO, E. P. ; COUTINHO FILHO, M. D. ; COPELLI, M. ; STAM, C. J. ; DOUW, L. . Topological Phase Transitions in Functional Brain Networks 2018 (Artigo Submetido).

Produção técnica

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1.

SANTOS, F. A. N.. A Física dos Esportes. 2007. (Programa de rádio ou TV/Outra).

Demais tipos de produção técnica

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

SANTOS, F. A. N.; SOUZA, A. F.; CASTRO, A. T.; LIMA, L.; FRANCA, F. Participação em banca de José Deibson da Silva. Um Princípio do Máximo para hipersuperfícies com um contato ideal no infinito e aplicações geométricas. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

LUTZ, S.; SOUZA, A. F.; LAVOR, C.; ANTONELI, P. L.; **SANTOS, F. A. N.**. Participação em banca de Gilson Simões Ferreira Júnior. Um modelo Matemático de Formação de Tecido. 2018. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

TORRES, F.; CARO, J. N.; **SANTOS, F. A. N.**; LEANDRO, E. S. G.; TIZZOTTI, G. C.. Participação em banca de Federico Fornasier. A tabela de raízes sobre uns AG-códigos. 2018.

3.

MORAES, F.; **SANTOS, F. A. N.**; FILGUEIRAS, C.; AZEVEDO, S.; BARBOSA, A.; PLASKAC, J. A.. Participação em banca de Anderson Alves de Lima. Efeitos da torção em matéria condensada. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

4.

MORAES, F.; **SANTOS, F. A. N.**; AZEVEDO, S.; ROSAS, A. S.; BARBOSA, A.. Participação em banca de Júlio Eloísio Brandão da Silva. Efeitos Geométricos, Inerciais e topológicos na condutividade Hall. 2017 - Universidade Federal da Paraíba.

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Combinatorics and Mathematical Physics. Topology, Symetry, Phase Transitions and Noncollinear Spin Structures. 2010. (Congresso).

2.

Exactly Solvable models in Statistical Mechanics. 2010. (Congresso).

3.

XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics. Topology, Symetry, Phase Transitions and Noncollinear Spin Structures. 2010. (Congresso).

4.

Curso de Introdução à Física.A Física dos Esportes. 2007. (Outra).

5.

XVII Simpósio Nacional de Ensino de Física.A Física dos Esportes. 2007. (Simpósio).

6.

XVII Simpósio Nacional de Ensino de Física.Programa de Difusão da Ciência em Pernambuco. 2007. (Simpósio).

7.

XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics. Topology, simmetry and phase transitions on the mean-field frustrated XY model at zero temperature. 2007. (Congresso).

8.

Curso de Introdução à Física.A Física dos Esportes. 2006. (Outra).

9.

Fifth International Workshop on Disordered Systems. 2006. (Congresso).

10.

PASI 2006. Topological changes in a phase transition of the XY model on the AB₂ chain with competitive interactions. 2006. (Congresso).

11.

XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. A Física dos Esportes. 2006. (Congresso).

12.

XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Aspectos topológicos das transições de fase no modelo XY com interações competitivas. 2006. (Congresso).

13.

Curso de Introdução à Astronomia. Introdução à Cosmologia. 2005. (Outra).

14.

Curso de Introdução à Física. Introdução à Relatividade. 2005. (Outra).

15.

Semana das Ciências Exatas e Biológicas. 2004. (Outra).

16.

55a Reunião anual da SBPC. 2003. (Encontro).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

2.

COELHO, H. T. ; **SANTOS, F. A. N.** . Curso de introdução a Física. 2006. (Outro).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Tese de doutorado

1.

 ANDRE LUIZ DE GOES PACHECO. Topological signature of Kuramoto High-Order and Chimera State. Início: 2022. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 André Victor de Albuquerque Araujo. Aplicação de Metodologia de Hypergrafos em Dados da Bolsa de Valores. 2024. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

2.

 André Luiz de Góes Pacheco. Assinaturas topológicas da Sincronização. 2019. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

3.

 Luiz Filipe de Andrade Guerra. Teoria de Redes no Espaço Hiperbólico e Aplicações. 2019. Dissertação (Mestrado em

4.

 Danilo Barros de Souza. Analytic Solutions to Stochastic Epidemic Models.. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

5.

 Marlon Oliveira Martins Leandro. Fock Space Approach to Chemical Reactions. 2016. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

6.

 Rúbia Esterfânia de Araújo Ramos. Abordagem Geométrica da Dinâmica hamiltoniana: Aspectos Gerais e Aplicações à Modelos de Spin Clássicos. 2015. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

7.

 Luiz Carlos Barbosa da Silva. Topological approach to microcanonical thermodynamics in the k trigonometric model. 2013. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

8.

Jorge Armando Rehn Casierra. Combinatorial and Topological Approach to the Ising Chain in a Field. 2012. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

Tese de doutorado

1.

 ANDRE LUIZ DE GOES PACHECO. Compreendendo as Diferenças Estruturais e Dinâmicas em Redes Cerebrais High-Order entre Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista e Desenvolvimento Típico: Uma Abordagem de Análise

Topológica de Dados. 2023. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

2.

 Danilo Barros de Souza. Topological and Geometric approaches in Epidemiology. 2021. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

3.

 Rúbia Esterfânia de Araújo Ramos. Geometria e Dinâmica em Sistemas Hamiltonianos Clássicos e Quânticos. 2019. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

4.

 Edgar Corrêa de Amorim Filho. Topological transitions on protein-protein interaction networks. 2019. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

5.

 Marcelo Pirôpo da Silva. Surfando em superfícies: Modelagem Matemática em Espaços Curvos e Aplicações. 2019. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

6.

 Luiz Carlos Barbosa da Silva. Differential Geometry of Rotation Minimizing Frames, Spherical Curves, and Quantum Mechanics of a Constrained Particle. 2017. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

7.

 Danilo Barros de Souza. Analytical Solutions to Stochastic Epidemic Models. 2017. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

8.

 Cleiton de Lima Ricardo. Simplicial Differential Geometry. 2016. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

Supervisão de pós-doutorado

1.

Márcio Moura. 2018. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Fernando Antônio Nóbrega Santos.

2.

Anibal Livramento da Silva Netto. 2018. Universidade Federal de Pernambuco, . Fernando Antônio Nóbrega Santos.

Iniciação científica

1.

André Victor Araújo. Modelagem Matemática de Processos estocásticos em biologia. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

2.

Jorge Armando Renh Casierra. Abordagem topológica de transições de fase no modelo de ISING. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos.

Outras informações relevantes

Ironman Finisher 2012